# Análisis de mercados (II). Teoría del monopolio. Discriminación de precios. Monopolio natural. Producción conjunta. Análisis de eficiencia y bienestar. Monopsonio. Monopolio bilateral.

## Esquema del cante


**Introducción** ..... 2′30″
**I. Teoría del monopolio: equilibrio, eficiencia y bienestar** .... 8′
1. Escenario base: 1 oferente, barreras ..... 1′
2. Equilibrio: IMg = CMg ⇒ $\mathcal{L} = 1/|\varepsilon_{q,p}|$ ..... 4′
3. Eficiencia y bienestar: Harberger, rentas, X ..... 3′
**II. Desarrollos de la teoría del monopolio** ..... 11′30″
1. Discriminación: 1.er, 2.º, 3.er grado, Coase ..... 5′30″
2. Monopolio natural: subaditividad, regulación ..... 4′30″
3. Producción conjunta: multiproducto, multiplanta ..... 1′30″
**III. Otras estructuras relacionadas** ..... 7′
1. Monopsonio: $VPMg_L = GMg_L$; salario mínimo ..... 3′30″
2. Monopolio bilateral: Bowley → Nash ..... 3′30″
**Conclusión** ..... 1′


*Hilo*: la **regla de la elasticidad inversa**: por grupos, amortiguada, con elasticidades cruzadas y, en espejo, en los factores. *Pizarra*: $\mathcal{L} = 1/|\varepsilon_{q,p}|$ en una esquina todo el cante.

## Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Quien parte y reparte se queda con la mejor parte». 5/8/2024: un juez de EE. UU.: «Google es un monopolista» (89,2 % de las búsquedas; 94,9 % en móviles). *¿Se queda siempre con la mejor parte quien es el único que vende? ¿Qué le limita? ¿Qué le queda al resto?*
- **Relevancia**: *teórica* (caso más sencillo de poder de mercado: IMg, Lerner, autoselección); *empírica* (margen sobre CMg en EE. UU.: 21 % en 1980 → 61 % en 2016; monopsonio apreciable); *de política* (defensa de la competencia [3.B.39], regulación [3.A.20], salario mínimo [3.A.25]).
- **Contextualización**: Smith (1776), Ricardo, Mill, Dupuit → Cournot (1838) → Marshall, Pigou, Bowley, Robinson, Lerner → Harberger, Coase, Boiteux, Baumol → información asimétrica (Mussa-Rosen, Maskin-Riley, Laffont-Tirole).
- **Problemática**: ¿cómo fija precio y cantidad, qué limita su poder y cuánto cuesta a la sociedad? ¿Qué cambia si discrimina, si la tecnología pide una sola empresa o si vende varios bienes? ¿Y si el poder está en quien compra, o en los 2 lados?
- **Estructura**: I, monopolio básico y su coste social (vara de medir de todo lo demás); II, desarrollos que levantan de uno en uno los supuestos del escenario base; III, el poder cambia de lado (monopsonio) y está en los 2 (monopolio bilateral).
- **Monopolio** (*mónos*, uno; *pōleîn*, vender): único vendedor de un bien sin sustitutivos cercanos, protegido por barreras de entrada.
- **Poder de mercado**: capacidad de fijar $p >$ CMg sin perder todas las ventas ⇒ falla un supuesto del primer teorema fundamental de la economía del bienestar (1TFEB) [3.A.22].
- **Monopsonio**: único comprador. **Monopolio bilateral**: monopolista frente a monopsonista. En **equilibrio parcial** (Marshall): un mercado, sin efectos sobre el resto.

## I. Teoría del monopolio: equilibrio, eficiencia y bienestar *8′*

*El monopolista produce menos y cobra más que la competencia; el margen sobre el CMg lo limita la elasticidad de la demanda, y la pérdida de bienestar va más allá de las unidades que deja de producir.*

### I.1. Caracterización: el escenario base

- *Lista común* de las estructuras de mercado [3.A.16]–[3.A.19]; el monopolio *levanta el 4* (y el 5).

| N.º | Supuesto | En el monopolio |
|---|---|---|
| 1 | Agentes racionales | se mantiene: máx. $U$ y máx. $B$ |
| 2 | Información perfecta y simétrica | se mantiene: conoce demanda y tecnología |
| 3 | Producto homogéneo (sin sustitutivos cercanos) | se mantiene: un bien, elasticidad cruzada pequeña |
| 4 | Mercado atomizado (precio-aceptantes) | **Se levanta**: **un solo vendedor**, *precio-decisor*; compradores muchos y precio-aceptantes, sin reventa |
| 5 | Libre entrada y salida (LP) | **Se levanta**: **barreras de entrada**, que protegen el beneficio también a LP |

- *Barreras* [3.A.15]: *estratégicas* (disuasión), *legales* (patentes, licencias, concesiones, aranceles), *tecnológicas* (subaditividad: monopolio natural, II.2).
- *Supuestos propios*, que se levantan después: precio uniforme (II.1); costes sin ventajas de tamaño (II.2); un producto y una planta (II.3); precio-aceptante en factores (III.1); demandantes sin poder (III.2).
- *Consecuencia*: **poder de mercado**: afronta toda la demanda, de pendiente negativa; elige *un punto* de ella (precio *o* cantidad, no los 2) y, por las barreras, mantiene beneficios a LP.

### I.2. Equilibrio del monopolio

- *Idea*: para vender una unidad más tiene que bajar el precio de *todas*. De ahí sale todo lo demás.
- *Supuestos*: los del escenario base; demanda inversa $p(q)$ derivable, $p'(q) < 0$ (consumidores con utilidad cuasilineal [3.A.8]); costes $C(q)$ derivables, CMg $> 0$, que ya recogen la combinación de factores más barata: $C(\vec{w}, q)$ con $\vec{w}$ fijo (teoría de los costes [3.A.12]).
- *Desarrollo*: precio endógeno; 2.ª restricción, **condición de participación**:

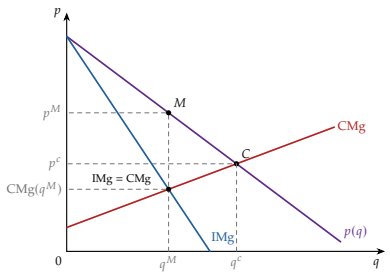
$$\max_q \quad B(q) = p(q)\,q - C(q)$$
$$\text{s.a.} \quad q \geq 0$$
$$B(q) \geq 0$$

$$\underbrace{p(q^M) + p'(q^M)\,q^M}_{\text{IMg}(q^M)} = \text{CMg}(q^M); \quad \text{IMg} = p\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_{q,p}|}\right) < p$$

- *IMg*: el **ingreso marginal** es el $p$ de la unidad adicional menos lo que pierde en las demás, $p'(q)\,q < 0$ (Cournot, 1838). En competencia, $|\varepsilon| \to \infty$ y IMg $= p$.
- *Tramo elástico*: CMg $> 0 \Rightarrow$ IMg $> 0 \Rightarrow |\varepsilon_{q,p}| > 1$: nunca en el tramo inelástico (ni en $|\varepsilon| = 1$, salvo CMg $= 0$).
- *Índice de Lerner* (1934): **regla de la elasticidad inversa**: margen relativo = inversa de la elasticidad; lo usan las autoridades de competencia:

$$\text{IMg}(q^M) = \text{CMg}(q^M) \iff \mathcal{L} \equiv \frac{p^M - \text{CMg}(q^M)}{p^M} = \frac{1}{|\varepsilon_{q,p}|}$$

- *CSO*: IMg′ < CMg′: también con CMg *decreciente* si corta al IMg desde abajo.
- *No hay curva de oferta*: la cantidad depende de la forma de la demanda (elasticidad); 2 demandas dan el mismo $p$ con distinto $q$, o al revés.
- *Viabilidad*, evaluada *en* $q^M$ (no en el mínimo del CMe): CP, $p(q^M) \geq$ CVMe$(q^M)$ (pérdidas ≤ CF); LP, $p(q^M) \geq$ CMe$(q^M)$.




*Equilibrio:* IMg = CMg *en* $q^M$*; precio sobre la demanda; competencia en* $q^c$, $p^c$

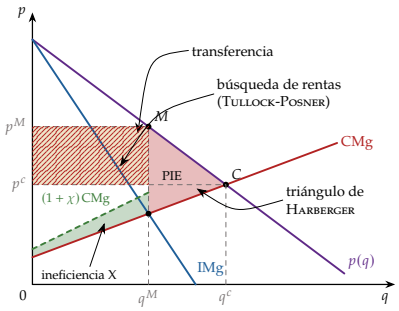
- *Implicaciones*: $p^M > \text{CMg}(q^M)$, $q^M < q^c$; *beneficios a LP* (barreras) y *no necesariamente en el mín. del CMe LP* (exceso de capacidad o deseconomías).
- *Extensión: impuestos*: unitario $t \Rightarrow \text{IMg} = \text{CMg} + t$; traslación según la *curvatura* (Bulow-Pfleiderer, 1983): lineal, $p$ sube $t/2$; isoelástica, *más* que $t$. Sobre beneficios o de suma fija: no altera $q$.
- *Valoración*: una condición lo explica y da una medida práctica; queda la pregunta normativa.

### I.3. Análisis de eficiencia y bienestar

- *Idea*: comparar con la competencia, que maximiza el **excedente total** ET = EC + EP (1TFEB en equilibrio parcial: $p = \text{CMg}$ en la última unidad [3.A.16][3.A.22]).
- *Supuestos*: demanda = valoración marginal (cuasilineal: EC exacto [3.A.9]); CMg = coste de oportunidad; mismos costes en monopolio y competencia (se levanta con la ineficiencia X).
- *Desarrollo*: rectángulo $(p^M - p^c)\,q^M$ = *transferencia*, no pérdida; los 2 triángulos entre $q^M$ y $q^c$ = **pérdida irrecuperable de eficiencia** o **triángulo de Harberger** (unidades valoradas por encima de su coste que no se producen). Con CMg constante:

$$\text{PIE} \approx \tfrac{1}{2}\,\Delta p\,\Delta q \approx \tfrac{1}{2}\,|\varepsilon_{q,p}|\,\mathcal{L}^2\,p^M q^M \overset{|\varepsilon|=1/\mathcal{L}}{=} \tfrac{1}{2}\,\mathcal{L}\,p^M q^M = \tfrac{1}{2}\,B$$

  proporcional al *cuadrado* del margen; exactamente $B/2$ con demanda lineal, CMg constante y sin CF: $\text{PIE} = (a-c)^2/8b$.
- *Otras 4 ineficiencias*:
  - *asignativa en factores*: contrata hasta $\text{IPMg}_i = \text{IMg}\cdot\text{PMg}_i = w_i$, no hasta $\text{VPMg}_i = p\cdot\text{PMg}_i$: *explotación monopolística* (Robinson); la combinación sigue siendo la más barata;
  - *productiva*: no produce en el mín. del CMe LP;
  - *ineficiencia X* (Leibenstein, 1966): $C^{\text{obs}} = (1+\chi)\,C(q)$, $\chi \geq 0$; «el mejor de los beneficios del monopolio es una vida tranquila» (Hicks, 1935);
  - *búsqueda de rentas* (Tullock, 1967): el beneficio es un premio por el que se compite; Posner (1975): se disipa entero $\Rightarrow$ todo el rectángulo es pérdida [4.B.2].




*Coste social: transferencia, triángulo de Harberger, búsqueda de rentas e ineficiencia X*

- *Implicaciones*: pérdida entre el triángulo (cota inferior) y triángulo + franja X + rectángulo de rentas (cota superior). Crece con $\mathcal{L}^2$: los más costosos, los de demanda muy inelástica.
- *Eficiencia dinámica*: Schumpeter (1942): el beneficio financia la innovación (patentes); Arrow (1962): *efecto reemplazo*, más incentivo en competencia; evidencia: U invertida (Aghion et al., 2005) [3.A.44].
- *Evidencia*: Harberger (1954, manufacturas EE. UU. 1924-28): < 1/13 del 1 % de la renta nacional; Posner y Cowling-Mueller (1978): muy superiores.
- *Valoración*: suele ser ineficiente, pero no siempre hay que desmantelarlo: discriminación perfecta y monopolio natural son eficientes en un sentido; la intervención tiene costes [3.A.23].

## II. Desarrollos de la teoría del monopolio *11'30''*

*Al levantar cada supuesto, el monopolista adapta la misma regla de la elasticidad inversa, y el juicio de bienestar puede cambiar de signo: la discriminación puede aumentar la producción y el monopolio natural puede ser la forma más barata de producir.*

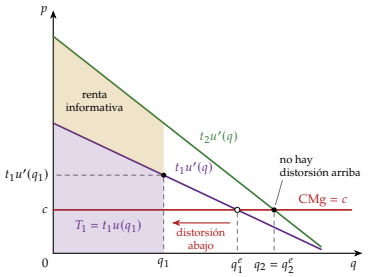
### II.1. Discriminación de precios

- *Definición*: **discriminación de precios**: unidades del mismo bien a precios distintos, sin diferencias de coste (Varian, 1989).
- *3 condiciones*: *poder de mercado*; *información* sobre la disposición a pagar (directa, por señal o por lo que se elige); *sin reventa* (arbitraje).
- *Clasificación*: Pigou (1920), hoy por la información del monopolista (Tirole, 1988): **primer grado** (observa cada valoración); **segundo grado** (conoce la distribución, menú común: *autoselección*); **tercer grado** (observa una señal: precio lineal por grupo). La intertemporal («cuarto grado») no es un grado más: es autoselección en el tiempo.
- *Primer grado*: cada unidad a su precio de reserva sin bajar el de las demás $\Rightarrow \text{IMg}(q) = p(q) \Rightarrow p(q^*) = \text{CMg}(q^*)$, $q^* = q^c$. *Eficiente*, pero EC nulo: problema de *equidad*. Cota superior del beneficio. Zoco, médico rural; hoy tarificación personalizada.
- *Segundo grado* (**autoselección**, *screening*; selección adversa [3.A.13]; Mussa-Rosen 1978, Maskin-Riley 1984): **tarifa no lineal**.
  - *Supuestos*: tipos $t_1 < t_2$ en proporciones $\nu, 1-\nu$; utilidad $t_i u(q) - T$, $u' > 0$, $u'' < 0$; CMg $c$; menú $\{(q_1, T_1), (q_2, T_2)\}$; sin reventa.
  - *Desarrollo*: máx. $\nu(T_1 - cq_1) + (1-\nu)(T_2 - cq_2)$ s.a. 2 de participación (PC) y 2 de incentivos (IC). Se saturan $\text{PC}_1$ e $\text{IC}_2$: $T_1 = t_1 u(q_1)$ y

$$T_2 = t_2 u(q_2) - \underbrace{(t_2 - t_1)\,u(q_1)}_{\text{renta informativa}}$$

$$t_2 u'(q_2) = c, \quad t_1 u'(q_1)\left[1 - \frac{1-\nu}{\nu}\cdot\frac{t_2 - t_1}{t_1}\right] = c \;\Rightarrow\; t_1 u'(q_1) > c$$

  - *Implicaciones*: *no hay distorsión arriba* (el alto, cantidad eficiente + **renta informativa**); *distorsión abajo* (el bajo, menos de lo eficiente, para abaratar la renta del alto); excluir al bajo si $\nu t_1 \leq (1-\nu)(t_2 - t_1)$. Equivale a descuentos por cantidad o a 2 tarifas en dos partes. ET: ambiguo.
  - *Extensión: calidad*: igual; versión baja *degradada* a propósito (tapa blanda, turista; *damaged goods*, Deneckere-McAfee 1996).

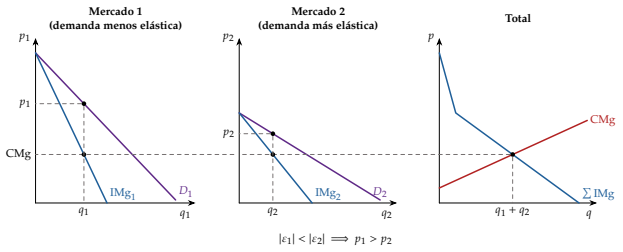



*Segundo grado con 2 tipos: eficiente arriba, distorsión abajo, renta informativa*

- *Una tarifa en dos partes para todos*: $T(q) = A + pq$ (Oi, 1971, Disneyland): i) cuotas distintas: $p = c$, $A_i = \text{EC}_i(c)$ = primer grado; ii) cuota común sin excluir: $A = \text{EC}_1(p)$ y $p > c$ (renta del alto y pérdida en los 2); iii) excluir a los bajos: $p = c$, $A = \text{EC}_2(c)$.
- *Tercer grado* (por grupos):
  - *Supuestos*: 2 grupos con $p_k(q_k)$, precio lineal en cada uno, sin reventa, coste $C(q_1 + q_2)$.
  - *Desarrollo*: IMg agregado (suma horizontal) = CMg:

$$\text{IMg}_1(q_1) = \text{IMg}_2(q_2) = \text{CMg}(q_1 + q_2) \;\Rightarrow\; \mathcal{L}_k = \frac{1}{|\varepsilon_{q_k,p_k}|}$$

  - *Implicaciones*: precio *mayor en el grupo menos elástico*; con elasticidades iguales no compensa. *Bienestar*: $B$ no baja; ET solo sube si *aumenta la cantidad total* (Schmalensee 1981, Varian 1985): $\sum_k (p_k - c)\Delta q_k \leq \Delta\text{ET} \leq (p^u - c)\Delta Q$. Demandas lineales, todos servidos: $Q$ igual, ET baja (Robinson). Favorable: abre un mercado (medicamentos en países pobres).




*Tercer grado: IMg agregado = CMg; precio mayor en el mercado menos elástico*

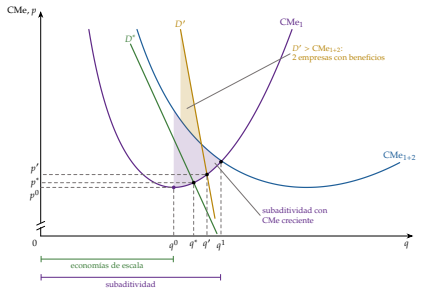
- *Intertemporal*: **conjetura de Coase** (1972): bien duradero, revisiones frecuentes del precio, consumidores pacientes $\Rightarrow p \to \text{CMg}$, pierde el poder (Gul-Sonnenschein-Wilson, 1986); inconsistencia temporal [3.A.14]. Salidas: *leasing*, obsolescencia, nuevas ediciones (Bulow, 1982).
- *Bienestar*: 1.er eficiente sin EC; 2.º distorsiona al bajo; 3.er solo mejora si $\uparrow Q$. Más información $\Rightarrow$ más excedente extraído, no siempre menos eficiencia.

## II.2. Monopolio natural

- *Existencia*: **monopolio natural** ⇔ costes **subaditivos** en la producción relevante: es la *definición* (Baumol, 1977) [3.A.12]:

$$C\left(\sum_{j=1}^{n} q_j\right) < \sum_{j=1}^{n} C(q_j)$$

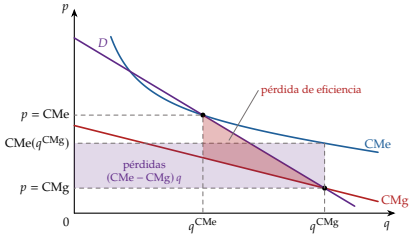
- *Uniproducto*: economías de escala *suficientes, no necesarias* (subaditiva con CMe creciente entre $q^0$, mín. del CMe, y $q^1$). Concepto relativo a la *demanda*. Redes (transporte de electricidad, gas, agua, vías), no los servicios que circulan.
- *Sostenibilidad*: **sostenible** si hay un precio que cubre costes atendiendo toda la demanda y al que ningún entrante gana vendiendo una parte (Panzar-Willig 1977; Baumol-Bailey-Willig 1977). Demanda antes de $q^0$: sostenible; entre $q^0$ y $q^1$ sin reacción del incumbente: *no*; con reacción: sostenible si la demanda queda bajo $\text{CMe}_{1+2}$ (Segura, 1986). Mercados impugnables: $p = \text{CMe}$ (Baumol-Panzar-Willig, 1982) [3.A.15].




*Subaditividad ($q < q^1$) y sostenibilidad:* $\text{CMe}_1$, $\text{CMe}_{1+2}$, $D^*$ y $D'$

- *Multiproducto*: subaditividad de $C(\vec{w}, \vec{q})$; **economías de alcance** $C(q_1, q_2) < C(q_1, 0) + C(0, q_2)$ *necesarias, no suficientes* (+ coste incremental medio decreciente). Sostenibilidad: precios **libres de subsidios cruzados** (Faulhaber, 1975): prueba del *coste aislado* (ningún subconjunto ingresa más de lo que costaría solo) y del *coste incremental* (ninguno ingresa menos de lo que cuesta añadirlo); necesaria, no suficiente.
- *Regulación, idea*: ni desmantelar (eficiencia productiva) ni dejar libre; eficiencia asignativa frente a viabilidad financiera.
- *Supuestos*: regulador benevolente e informado.
- *Desarrollo*: **primer óptimo**, $p = \text{CMg}$ (Hotelling, 1938): en el tramo decreciente del CMe, pérdidas $(\text{CMe} - \text{CMg})\, q \Rightarrow$ subvención de suma fija; cada euro cuesta $1 + \lambda$ (*coste sombra de los fondos públicos*), quita incentivos y redistribuye. En el tramo creciente, beneficios gravables.
  **Segundos óptimos**, sin subvención: $p = \text{CMe}$ (beneficio nulo; menos unidades; costes inflados); *tarifa en dos partes* (Coase, 1946): $p = \text{CMg}$ y $A = \text{CF}/n$, si no expulsa a nadie (si no, bajar $A$ y $p > \text{CMg}$, o cuotas según renta: bono social); *punta y valle* (Boiteux 1949, Steiner 1957): $p_v = b$, $p_p = b + \beta$; *Ramsey-Boiteux* (multiproducto):

$$\max_{\vec{p}} \ \text{EC}(\vec{p}) + B(\vec{p}) \quad \text{s.a.} \quad B(\vec{p}) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{p_i - \text{CMg}_i}{p_i} = \frac{\lambda}{1+\lambda} \cdot \frac{1}{|\varepsilon_{q_i,p_i}|}$$




*Regulación: pérdidas con $p = \text{CMg}$; beneficio nulo con $p = \text{CMe}$*

- *Implicaciones*: *Lerner amortiguado*; el número de Ramsey $\lambda/(1+\lambda) \in [0, 1)$ *crece* con $\lambda$: $\lambda = 0 \Rightarrow p = \text{CMg}$; $\lambda \to \infty \Rightarrow$ monopolio. Recarga más lo inelástico (como el tercer grado), solo lo justo; misma regla que la imposición óptima [4.B.11]; con transferencias, misma $\lambda$ (Laffont-Tirole).
- *Valoración*: exige conocer costes y elasticidades; puede ser *regresiva*. Con información asimétrica o captura, el anexo del tema (poder de mercado y regulación óptima [3.A.20]): tasa de rentabilidad (sobrecapitaliza: Averch-Johnson, 1962), *price cap* IPC − *X* (Littlechild, 1983), menú de Laffont-Tirole, comparación (Shleifer, 1985), competencia *por* el mercado (Demsetz, 1968), captura (Stigler, 1971).

## II.3. Producción conjunta

- *Idea*: el monopolista multiproducto *internaliza* las relaciones de demanda y de costes entre sus bienes.
- *Multiproducto, 4 casos*: i) demandas independientes y costes separables: $\mathcal{L}_i = 1/|\varepsilon_{q_i,p_i}|$; ii) demandas dependientes:

$$\mathcal{L}_i = \frac{1}{|\varepsilon_{q_i,p_i}|} + \sum_{j \neq i} \frac{(p_j - \text{CMg}_j)\, q_j}{p_i\, q_i} \cdot \frac{\varepsilon_{q_j,p_i}}{|\varepsilon_{q_i,p_i}|}$$

*sustitutivos* ($\varepsilon_{q_j,p_i} > 0$): precios *más altos*; *complementarios* ($< 0$): *más bajos*, incluso $\mathcal{L}_i < 0$ (consolas, impresoras); iii) costes no separables: **complementariedad de costes** $\partial^2 C/\partial q_1 \partial q_2 < 0 \Rightarrow$ produce más de los 2 (aprendizaje: produce hoy más, Wright 1936); iv) ambos. No es *subsidio cruzado* (término de Faulhaber).
- *Proporciones fijas*: **oferta conjunta** (Marshall; carne y piel): $\text{IMg}_1(q) + \text{IMg}_2(q) = \text{CMg}(q)$ (suma vertical); si un IMg es negativo, *desecha* parte.
- *Multiplanta*: $\text{IMg}(Q) = \text{CMg}_1(q_1) = \text{CMg}_2(q_2)$: cuánto (suma horizontal de CMg) y cómo repartir (mín. coste); orden de mérito; igual que un cártel [3.A.19].
- *Bienestar*: mejor que monopolistas separados con complementarios, peor con sustitutivos; ahorro de costes = eficiencia productiva.

# III. Otras estructuras relacionadas con el monopolio 7′

*El monopsonio es el espejo del monopolio: compra menos y paga menos de lo que vale el factor. Con poder en los 2 lados, el precio queda indeterminado y lo decide la negociación.*

## III.1. Monopsonio

- *Idea*: **monopsonio**: único comprador o con poder sobre el precio que paga (Robinson, 1933): empresa única de la comarca, hospital público y enfermería, gran distribución. Para comprar más debe *subir* el precio de todo lo que compra.
- *Supuestos*: precio-aceptante en el bien ($p$), $q = F(L)$; única demandante de trabajo frente a una oferta $w_L(L)$, $w_L' > 0$, $\varepsilon_{L,w_L} > 0$; salario único.
- *Desarrollo*: contrata hasta $\text{VPMg}_L = p \cdot \text{PMg}_L$ igual al **gasto marginal** $\text{GMg}_L = w_L + w_L'(L)\, L$; el **índice de poder de monopsonio**, espejo de Lerner:

$$\max_{L} \ B(L) = p\, F(L) - w_L(L)\, L \quad \text{s.a.} \quad L \geq 0$$

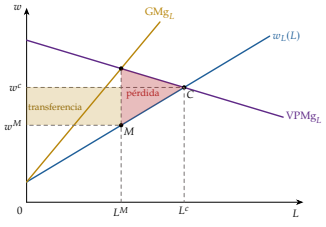
$$\text{VPMg}_L = \text{GMg}_L = w_L\left(1 + \frac{1}{\varepsilon_{L,w_L}}\right) \iff \frac{\text{VPMg}_L - w_L}{w_L} = \frac{1}{\varepsilon_{L,w_L}}$$

Brecha mayor cuanto *menos elástica* la oferta; con $\varepsilon \to \infty$, $\text{VPMg}_L = w_L$. Gráfico: GMg *sobre* la oferta (lineal: doble pendiente); $L^M$ en $\text{GMg}_L = \text{VPMg}_L$; salario en la *oferta*, $w^M = w_L(L^M)$.
- *No hay curva de demanda de trabajo*. *Isocostes curvas*: $\text{RMST}_{LK} = \text{GMg}_L/w_K$. Si además es monopolista: $\text{IPMg}_L = \text{GMg}_L$ (se suman las 2 brechas).

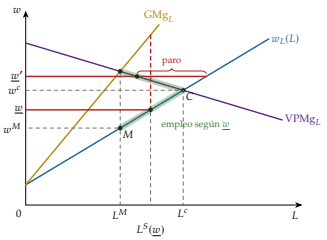
| | **Trabajo: competencia** | **Trabajo: monopsonio** |
|---|---|---|
| **Bien: compet.** | **1.** $\text{VPMg}_L = w_L$<br>$L$ y $w$ máximos | **2.** $\text{VPMg}_L = \text{GMg}_L$<br>explot. monopsonística |
| **Bien: monopolio** | **3.** $\text{IPMg}_L = w_L$<br>explot. monopolística | **4.** $\text{IPMg}_L = \text{GMg}_L$<br>$L$ y $w$ mínimos |

- *Implicaciones*: $L^M < L^c$, $w^M < w^c$, *sin paro involuntario* (sobre la oferta; en ninguno de los 4 casos). Pérdida: triángulo entre $\text{VPMg}_L$ y oferta de $L^M$ a $L^c$; $(w^c - w^M)L^M$ pasa a la empresa: *explotación monopsonística*.
- *Salario mínimo* $\underline{w}$: oferta y GMg horizontales hasta $L^S(\underline{w})$. $\underline{w} \leq w^M$: nada; $w^M < \underline{w} \leq w^c$: el empleo *sube* (máximo en $w^c$); $\underline{w} > w^c$: $L^D(\underline{w})$, paro, pero más empleo que $L^M$ mientras $\underline{w} \leq \text{VPMg}_L(L^M)$ [3.A.25].


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal




*Monopsonio: menos empleo y salario que en competencia*




*Salario mínimo: el empleo sube hasta $w^c$*

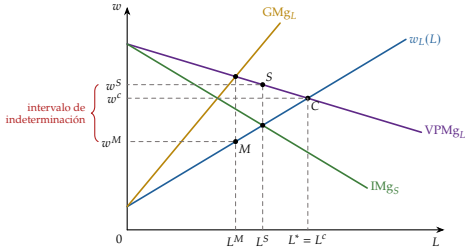
- *Extensiones*: *monopsonio dinámico* (Manning, 2003): fricciones ⇒ oferta no perfectamente elástica con muchas empresas; en bienes: distribución y cadena alimentaria [3.B.39].
- *Evidencia*: Card-Krueger (1994): 410 restaurantes, NJ sube el mínimo de 4,25 a 5,05 $/h (1992) frente a Pensilvania: sin caída del empleo. Yeh-Macaluso-Hershbein (2022): IPMg 53 % sobre el salario. Deb et al. (2022): salarios estancados, 75 % monopolio y 25 % monopsonio.
- *Valoración*: explica por qué el salario mínimo no siempre destruye empleo; deja fuera la respuesta organizada de los trabajadores.

### III.2. Monopolio bilateral

- *Idea*: **monopolio bilateral**: único vendedor frente a único comprador (sindicato y monopsonista, componente y montador). Bowley (1928): resultado *indeterminado* entre los 2 precios; lo decide el *poder de negociación* (Fellner, 1947). Como la caja de Edgeworth (1881) [3.A.21].
- *Supuestos*: los del monopsonio + *sindicato* que representa a todos; coste de oportunidad $v(L)$, $v'(L) = w_L(L)$; $U_S = wL - v(L)$; $B = pF(L) - wL$.
- *Desarrollo*: *manda la empresa*: $L^M$, $w^M$; *manda el sindicato* (*sindicato monopolista*, Dunlop 1944): $\text{IMg}_S = w_L(L)$ sobre la demanda $\text{VPMg}_L$, salario $w^S > w^c$ y paro. Solo salario: $w \in [w^M, w^S]$, ineficiente salvo $w^c$; entre $w^M$ y $w^c$ sube el empleo: *poder compensatorio* (Galbraith, 1952). *Negociación eficiente* (Nash, 1950), $\gamma$ = poder del sindicato:

$$\max_{w,L} \ (U_S - U_S^0)^{\gamma} (B - B^0)^{1-\gamma}$$
$$\text{s.a.} \quad U_S = wL - v(L)$$
$$B = pF(L) - wL$$
$$\text{VPMg}_L(L^*) = w_L(L^*) \Rightarrow L^* = L^c; \quad w^*L^* = v + U_S^0 + \gamma\, S$$

- *Implicaciones*: cantidad *eficiente* y *sin* $\gamma$; el poder solo decide el *reparto* del excedente neto $S$. Rubinstein (1982): ofertas alternadas, gana el más paciente; $\gamma = \rho_B/(\rho_S + \rho_B)$ [3.A.14]. Incentivo a la *integración vertical* [3.A.15].




*Monopolio bilateral sobre el monopsonio: extremos $w^M$ y $w^S$; cantidad eficiente $L^c$*

- *Extensiones*: **doble marginalización** (Spengler, 1950): 2 márgenes en cadena con precio lineal; lineal: separados $Q = (a - c)/4b$, la mitad que integrados, $p = (3a + c)/4$; la integración o una tarifa en dos partes mejora a todos. *Derecho a gestionar* (sobre la demanda, ineficiente) frente a *contratos eficientes* (McDonald-Solow, 1981) [3.A.27].
- *Evidencia*: negociación colectiva, distribución y productores, medicamentos con patente.
- *Valoración*: la negociación responde, pero desplaza la pregunta al poder de negociación y a las instituciones.

## Conclusión 1′

- **Recapitulación**: $\mathcal{L} = 1/|\varepsilon|$ y coste social más allá del triángulo; discriminar extrae excedente; subaditividad ⇒ regular (Lerner amortiguado); varios bienes: internaliza; monopsonio, espejo sin paro; 2 lados: negociación.
- **Relevancia**: defensa de la competencia [3.B.39], industrias de red [3.A.20], salario mínimo [3.A.25]; márgenes crecientes y salarios estancados.
- **Extensiones**: competencia monopolística [3.A.18], oligopolio [3.A.19], barreras y entrada [3.A.15], fallos del sector público [3.A.23], teoría de juegos [3.A.14], negociación salarial [3.A.27].
- **Opinión**: el problema no es el número de empresas, sino la *ausencia de disciplina*: competencia frente a conductas, regulación con incentivos frente al monopolio natural, atención al poder de compra en el trabajo.
- **Idea final**: quien parte y reparte se queda con la mejor parte, pero no con toda: se lo impiden la elasticidad, lo que no sabe de sus clientes, la amenaza de entrada y, si enfrente hay otro que reparte, la negociación. Y lo que se queda no compensa lo que la sociedad pierde.

## Autores y fechas

**1838** Cournot: IMg = CMg (manantial)
**1890** Marshall: excedente; oferta conjunta
**1920** Pigou: 3 grados de discriminación
**1928** Bowley: monopolio bilateral
**1933** Robinson: IMg, 3.er grado, monopsonio
**1934** Lerner: índice de poder de mercado
**1950** Nash: negociación; Spengler: doble marginalización
**1954** Harberger: pérdida del monopolio
**1956** Boiteux: Ramsey-Boiteux (Ramsey, 1927)
**1962** Averch-Johnson; Arrow: efecto reemplazo
**1966** Leibenstein: ineficiencia X
**1967** Tullock: búsqueda de rentas (Posner, 1975)
**1972** Coase: conjetura de los bienes duraderos
**1977** Baumol: subaditividad; sostenibilidad
**1978** Mussa-Rosen: discriminación en calidad
**1993** Laffont-Tirole: regulación con incentivos

## Datos clave

- Margen medio sobre el CMg, cotizadas de EE. UU.: **21 % (1980) → 61 % (2016)** (De Loecker et al., 2020).
- Planta manufacturera media de EE. UU.: IPMg **53 % sobre el salario: 65 centavos por dólar** (Yeh et al., 2022).
- SMI España 2026: **1.221 €/mes en 14 pagas (17.094 €/año), +3,1 %** (BOE, 2026).

## Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué no hay curva de oferta? ¿Y el tramo inelástico?** $q$ depende de la elasticidad, no solo de la altura de la demanda. Con CMg > 0, IMg > 0 exige $|\varepsilon| > 1$.
2. **¿Solo el triángulo de Harberger?** No: más ineficiencia X y búsqueda de rentas; con demanda lineal, PIE = $B/2$.
3. **¿Por qué se distorsiona al tipo bajo y no al alto?** Quitarle unidades abarata la renta informativa del alto; al alto no hay a quién imitar.
4. **¿Cuándo mejora el bienestar el tercer grado?** Solo si aumenta la cantidad total (abre mercados); con demandas lineales y todos servidos, empeora.
5. **¿Economías de escala necesarias para el monopolio natural?** No: suficientes; la subaditividad es la definición. En multiproducto, las de alcance son necesarias.
6. **¿Paro con monopsonio?** No; un salario mínimo entre $w^M$ y $w^c$ sube el empleo.
7. **¿Depende la cantidad del poder de negociación?** No con negociación eficiente: $L^* = L^c$; $\gamma$ solo reparte.

### Ojo en el test

- $\mathcal{L} = 1/|\varepsilon|$ en el *equilibrio*; perfectamente elástica ⇒ $\mathcal{L} = 0$. Lineal: IMg y GMg con *doble pendiente*.
- Viabilidad en $q^M$, no en el mín. del CMe; a CP basta $p \geq$ CVMe.
- Impuesto unitario: lineal, $p$ sube $t/2$; isoelástica, *más* que $t$; sobre beneficios o de suma fija, $q$ no cambia.
- Primer grado: *eficiente*, EC = 0. Segundo: *sin distorsión arriba*. Tercero: más caro el *menos elástico*.
- Ramsey: $\lambda/(1 + \lambda)$ crece con $\lambda$. Escala: suficiente; alcance: necesaria.
- Monopsonio: salario en la *oferta*, no en el GMg; sin paro. Bilateral: cantidad sin $\gamma$.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal